遗传算法与粒子群算法的函数优化比较

十维基准函数上的等评估预算先导实验

P1 实验报告　2026 年 10 月 4 日

摘要

在相同目标评估预算下，比较实数编码遗传算法（GA）与同步全局最优粒子群算法（PSO）在 Sphere、Rastrigin 和 Ackley 三个十维函数上的表现。每个函数使用 20 组配对随机种子，每次运行以相同的 50 个初始点出发，严格进行 10,000 次目标评估。主实验共完成 120 次运行，保存 1,200,000 个原始目标值。结果表明，PSO 在 Sphere 与 Ackley 上的最终目标值均低于对应的 GA，且两函数均有 20/20 次达到预设的 10^{-6} 阈值；Rastrigin 上 GA 在 16/20 个配对种子中更优，但两算法均未达标。三组配对检验经 Holm 校正后仍呈现差异。该结论仅适用于本轮函数、预算及固定参数，不能推广为算法的普遍排名。

关键词　遗传算法　粒子群优化　配对实验　评估预算　可复现性

1 实验目标与问题定义

本实验考察两个问题：在相同计算机会下，两种基线能达到怎样的解精度；其相对表现是否随目标函数改变。采用已知最优解的解析函数，可以直接衡量最终误差，并将算法实现是否正确与是否找到高精度解分开判断。所有问题均为盒约束连续最小化，维度 d = 10，全局最优解 x* = 0，最优值 f* = 0。

$$f_{\text{Sphere}}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{d} x_i^2 \tag{1}$$

$$f_{\text{Rastrigin}}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{d} \left[x_i^2 + 10\left(1 - \cos(2\pi x_i)\right) \right] \tag{2}$$

$$f_{\text{Ackley}}(\mathbf{x}) = -20\exp\left(-0.2\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i^2}\right) - \exp\left(\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d}\cos(2\pi x_i)\right) + 20 + e \tag{3}$$

Sphere 与 Rastrigin 每个坐标的定义域均为 [−5.12, 5.12]，Ackley 为 [−32.768, 32.768]，函数及常用定义域见文献 [1–3]。Sphere 是平滑单峰函数；Rastrigin 具有周期性分布的多个局部极小值；Ackley 在中心最优区域之外存在较平缓且带振荡的区域。三者用于观察不同景观下的搜索差别，但不构成全面的优化问题集合。Rastrigin 按式（2）计算，以减少原点附近的大数相减，并以 expm1 计算 Ackley 的指数差，提高近零处的数值稳定性；目标值没有人为截断。

2 实数编码遗传算法

GA 直接以十维实向量表示候选解，种群规模为 50。初始种群在指定盒域内均匀采样并完成 50 次评估。每代采用有放回二元锦标赛：为每个父代位置随机抽取两个候选个体，选择目标值较小者，得到 50 个父代位置，再依次两两配对。算法由选择、模拟二进制交叉、变异和精英保留组成。

2.1 模拟二进制交叉

每对父代以 0.9 的概率启动交叉；启动后，每个坐标以 0.5 的概率使用模拟二进制交叉（SBX）[4]。令该坐标父代值为 a、b，取 u ∼ U[0, 1)，分布指数 η_c = 15，则扩展系数与两个子代坐标为

$$\beta = \begin{cases} (2u)^{1/(\eta_c+1)}, & u \le 0.5, \\ \left[1/(2(1-u))\right]^{1/(\eta_c+1)}, & u > 0.5, \end{cases} \tag{4}$$

$$c_1 = \frac{a+b}{2} + \beta\frac{a-b}{2}, \qquad c_2 = \frac{a+b}{2} - \beta\frac{a-b}{2}. \tag{5}$$

未参与交叉的坐标继承对应父代。随后将子代截断至上下界 [L, U]。因此，本实验的操作符是“无界 SBX 加截断修复”，而非先按边界条件改变采样分布的有界 SBX。两种实现不能仅因名称相同而视作同一算法配置。

2.2 边界距离缩放的多项式变异

每个子代坐标以 pm = 1/d = 0.1 的概率独立变异。采用 Deb 与 Deb [5] 的边界距离缩放形式，分布指数 η_m = 20。对被选中的坐标 x 重新采样 u ∼ U[0, 1)，位移为

$$\Delta x = \begin{cases} \left[(2u)^{1/(\eta_m+1)} - 1\right](x - L), & u \le 0.5, \\ \left[1 - (2(1-u))^{1/(\eta_m+1)}\right](U - x), & u > 0.5. \end{cases} \tag{6}$$

变异后取 x′ = clip(x + Δx, L, U)。左向位移按 x − L 缩放，右向位移按 U − x 缩放；该式不同于常见的 NSGA-II 全区间多项式变异公式。这里按明确公式实现，不将其他变异版本的结果或性质直接套用到本实验。

2.3 精英保留与预算计数

每代重新评估全部 50 个子代，将它们与父代中最好的 2 个精英合并，从 52 个候选中保留最好的 50 个作为下一代。父代精英沿用已经得到的适应度；若新生成的子代与过去个体重复，仍执行并计入一次新的评估。这样，保留已有知识不产生额外评估，所有新采样点又受同一计数规则约束。

本轮共进行 199 代更新，连同初始化共消耗 50 + 199 × 50 = 10,000 次评估。达到成功阈值后也不提前终止，以保证最终结果对应相同预算。精英策略使历史最优值不会因换代而丢失，但不保证种群维持足够多样性，也不保证到达全局最优点。

3 同步全局最优粒子群算法

PSO 用粒子的位置表示候选解，以个人历史最优和群体历史最优引导移动，其基本思想见文献 [6]。粒子数为 50，位置与对应 GA 完全相同，初速度为零。第 t 次更新时，粒子 i 的速度与候选位置为

$$\widetilde{\mathbf{v}}_i^{t+1} = w_t \mathbf{v}_i^t + c_1 \mathbf{r}_{1,i}^t \odot (\mathbf{p}_i^t - \mathbf{x}_i^t) + c_2 \mathbf{r}_{2,i}^t \odot (\mathbf{g}^t - \mathbf{x}_i^t), \tag{7}$$

$$\mathbf{v}_i^{t+1} = \mathrm{clip}(\widetilde{\mathbf{v}}_i^{t+1}, -v_{\max}, v_{\max}), \qquad \widetilde{\mathbf{x}}_i^{t+1} = \mathbf{x}_i^t + \mathbf{v}_i^{t+1}, \tag{8}$$

其中，p_i 是个人历史最优位置，g 是群体历史最优位置；两个随机向量的各坐标独立服从 U[0, 1)，$\odot$ 表示逐坐标相乘。认知与社会系数均取 1.5，速度上限为每个坐标定义域宽度的 20%。199 次更新使用线性递减惯性权重：

$$w_t = 0.9 + (0.4 - 0.9)\frac{t}{198}, \qquad t = 0, 1, \ldots, 198. \tag{9}$$

若候选位置越界，将该坐标截断到边界，同时将该坐标速度置零，并保留修复后的速度供下一批使用。每批 50 个粒子全部移动并评估完成后，统一更新个人最优；下一批再据此确定群体最优。因此，这里采用同步全局最优拓扑，而非逐粒子立即传播新最优的异步版本。惯性权重、速度限幅和边界修复是本实验明确选择的配置，不声称复现 1995 年原始 PSO 的全部设置。

3.1 固定参数汇总

表 1　两算法的主要参数与共同约束

类别	项目	取值或规则
共同	维度与种群规模	d = 10；N = 50
共同	单次评估预算	10,000，含初始 50 次
共同	随机种子	0–19，每函数 20 组配对
共同	终止方式	预算耗尽，无提前终止
GA	选择与精英	二元锦标赛；父代精英 2 个
GA	SBX 交叉	每对 0.9；每坐标 0.5；η_c = 15
GA	多项式变异	每坐标 0.1；η_m = 20
PSO	惯性与学习系数	w：0.9 → 0.4；c1 = c2 = 1.5
PSO	初速度与限幅	初速度 0；vmax = 0.2(U − L)
PSO	拓扑与边界	同步全局最优；截断并清零越界速度

三函数共用表 1 的参数，不根据本轮结果为个别函数重新调参。统一设置便于描述基线差别，但并不意味着两种算法获得了相同程度的参数优化；结论应理解为这两套完整配置之间的比较。

4 实验设计与统计方法

4.1 配对起点与随机流

主实验按 3 个函数 × 2 个算法 × 20 个种子组织，共 120 次运行。每个“函数—种子”组合只生成一组初始种群，GA 与 PSO 使用逐元素相同的 50 个初始点，共保留 60 组初始种群及其 SHA256 指纹。相同起点降低初始采样优劣对算法比较的干扰，但不要求两算法后续搜索路径相同。

随机数生成器为 NumPy PCG64，根种子为 20261004。初始化流和两个算法操作流由函数编号、种子编号及流编号分别派生，避免算法调用顺序改变随机序列。不同种子的运行承担随机重复角色；单次运行内的 10,000 个目标值彼此相关，不能当作 10,000 个独立统计样本。

4.2 等评估预算与运行环境

所有目标函数调用均经过统一计数器。初始化、重复候选点均计费；未向算法提供已知最优点，也未在不同运行之间复用目标评估。每批检查数组形状、有穷值、边界和剩余预算，记录历史最优值及当批统计。每次运行有 200 个检查点，主实验合计 24,000 个。横轴统一使用目标评估次数，而不是代数或迭代编号。

实验于 2026 年 10 月 4 日在云端完成，实际环境为 Debian GNU/Linux 13.6、Python 3.12.14、NumPy 2.3.5、SciPy 1.17.0、Matplotlib 3.10.8，计算类型为 float64。目标 Ubuntu 22.04 环境尚未验证。本轮计时包含 Python 检查和记录开销，不包含绘图及落盘，且云端负载未经控制，因此只保留运行耗时记录，不据此比较算法速度。等评估预算约束的是目标查询机会，并不等同于相同墙钟时间。

4.3 指标与配对推断

主要终点为预算耗尽时的历史最优目标值，越小越好。由于三个函数 f* = 0，目标值本身也是绝对最优值误差。按函数和算法汇总中位数、四分位数、均值、样本标准差和极值，并将最终值 $\leq 10^{-6}$ 定义为达标。该阈值在运行前固定，用于区别“相对较优”与“达到指定精度”。

对同函数的 20 对最终值进行双侧 Wilcoxon 符号秩检验，使用原始未舍入差值、zero_method = wilcox 和 method = auto；三个函数的 p 值作 Holm 校正。配对输赢另采用绝对差 10^{-12} 的平局容差。本轮无平局。效应方向以配对对数差表示：

$$D_s = \log_{10}\left(\max(f_{\mathrm{GA},s}, 10^{-16})\right) - \log_{10}\left(\max(f_{\mathrm{PSO},s}, 10^{-16})\right). \tag{10}$$

Ds > 0 表示 PSO 更优，Ds < 0 表示 GA 更优。以种子对为单位进行 10,000 次 bootstrap 重抽样，计算 Ds 中位数的百分位 95% 区间，随机种子为 918273。区间未作多重性校正，仅作先导性描述。10^{-16} 下限只用于对数效应量和作图，不修改原始目标值、达标数或 Wilcoxon 检验。

5 最终优化结果

主实验 120 次运行均正常完成，且都恰好消耗 10,000 次评估。表 2 给出未经对数下限截断的最终统计量。每行对应 20 次运行，标准差采用样本标准差。三函数的最优值都为零，但尺度与搜索景观不同，因此不将它们的原始目标值直接混合取平均。

表 2　最终历史最优值及达标次数

函数	算法	中位数	均值 ± 样本标准差	达标
Sphere	GA	2.4228×10^{-4}	$3.0140\times10^{-4} \pm 2.0575\times10^{-4}$	0/20
Sphere	PSO	2.0921×10^{-16}	$4.6058\times10^{-16} \pm 5.9235\times10^{-16}$	20/20
Rastrigin	GA	3.7628	3.9069 ± 1.6892	0/20
Rastrigin	PSO	7.9601	7.8603 ± 3.4602	0/20
Ackley	GA	1.6755×10^{-1}	$1.9178\times10^{-1} \pm 1.0109\times10^{-1}$	0/20
Ackley	PSO	8.2951×10^{-8}	$1.6290\times10^{-7} \pm 1.5317\times10^{-7}$	20/20

5.1 Sphere 与 Ackley

Sphere 上，PSO 的最终中位数为 2.0921×10^{-16}，GA 为 2.4228×10^{-4}；20 个配对中 PSO 均较优。PSO 的最大最终值仍为 2.2837×10^{-15}，全部达到 10^{-6} 阈值；GA 的最小最终值为 1.9674×10^{-5}，因此本轮没有一次达标。接近零的结果仍应按浮点数值理解，不将其表述为数学意义上的精确最优解。

Ackley 上，PSO 的中位数为 8.2951×10^{-8}，20 次结果介于 2.8806×10^{-8} 与 4.9053×10^{-7}，全部达标。GA 的中位数为 0.16755，结果介于 0.060072 与 0.38694，全部未达标。两函数均显示出这套 PSO 配置在最终精度上的优势，但不能据此推断它在所有多峰问题上也有优势。

5.2 Rastrigin

Rastrigin 的结果相反：GA 中位数 3.7628 低于 PSO 的 7.9601，在 16/20 对起点中得到更低目标值，另外 4 对由 PSO 更优。GA 四分位区间为 [2.9043, 5.3022]，PSO 为 [4.9749, 9.2035]；分布存在重叠，说明相同初始化下的优势并非每次都出现。

GA 的最好一次结果为 1.1573，PSO 为 2.9849，二者仍远高于 10^{-6}。因而，该函数支持“GA 在这组配置下相对更好”，不支持“GA 已可靠求得全局最优”。两算法的 0/20 达标也提示，当前预算与参数组合不足以在这些种子上实现目标精度。

5.3 配对统计结果

表 3　配对比较与多重检验校正

函数	GA : PSO 较优	Holm 校正 p	Ds 中位数	描述性 95% 区间
Sphere	0 : 20	5.7220×10^{-6}	11.951	[11.582, 12.302]
Rastrigin	16 : 4	8.2016×10^{-5}	−0.310	[−0.403, −0.181]
Ackley	0 : 20	5.7220×10^{-6}	6.278	[5.871, 6.585]

检验结果与配对方向一致。Ds 的中位数不是两个边际中位数之比的对数，二者不应混用。尤其 Sphere 的部分值低于作图下限，其对数效应量受 10^{-16} 下限影响；最终精度应优先读取表 2 的原始尺度统计。

6 收敛轨迹与种子间差异

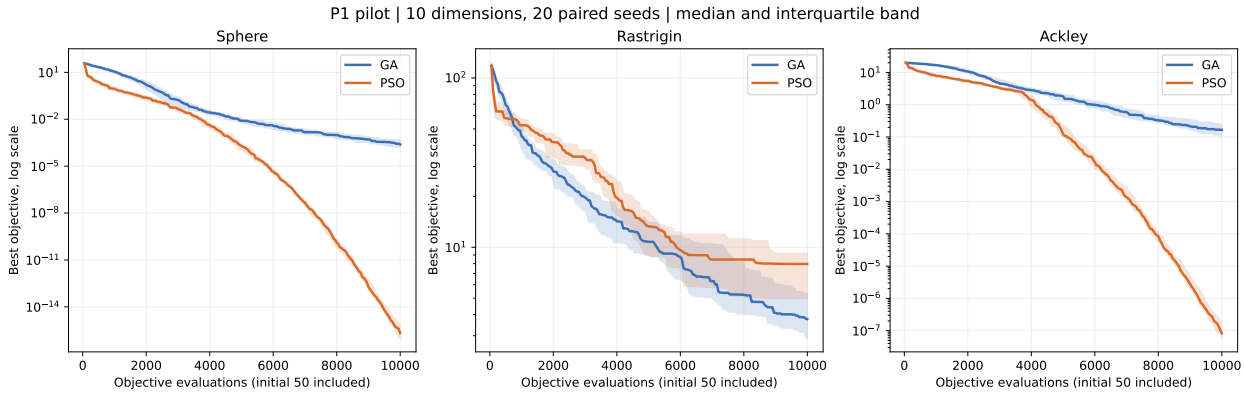


图 1　随目标评估预算变化的历史最优值。实线为 20 个种子的中位数，阴影为四分位区间，并非置信区间；初始 50 次评估已计入横轴。

Sphere 上，PSO 在中后段仍持续降低目标值，而 GA 后段改进较慢。Ackley 上，两算法前段都降低了目标值；约 4,000 次评估后，PSO 的中位轨迹下降明显加快。Rastrigin 上，PSO 的后段中位轨迹接近平台，GA 则继续缓慢下降。这些曲线描述既定预算内已观察到的过程，不证明继续增加预算后仍保持相同排序。

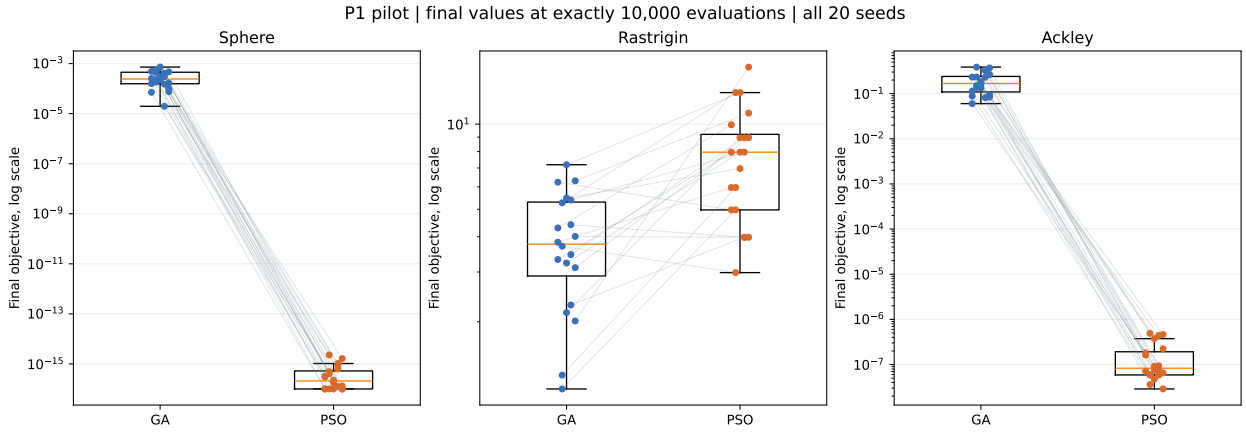


图 2　10,000 次评估后的全部种子结果。点表示单次运行，浅色连线连接相同种子的 GA 与 PSO，箱体表示四分位区间；纵轴为对数尺度。

配对连线保留了共同起点信息。Sphere 与 Ackley 的全部配对方向一致，Rastrigin 则同时出现两个方向，与 16 : 4 的输赢统计相符。只展示均值或一条最优曲线会掩盖这种差异，因此同时报告完整散点、分位数和配对统计。

两个图的纵轴均为对数尺度，不同子图的范围不同，不宜直接比较曲线的视觉斜率。10^{-16} 的绘图下限使更小数值落在同一显示位置；这不代表它们的原始值相等，也未改变 CSV 中保留的结果。

7 结果解释与适用边界

7.1 搜索机制的可能作用

GA 通过锦标赛和精英保留强化较优个体，又通过交叉、变异生成新候选；PSO 通过个人与群体历史最优引导整个群体，并在本设置下逐渐降低惯性。Sphere 的平滑单峰结构与 PSO 后期集中搜索的轨迹相容；Ackley 的后段快速下降也提示群体在部分阶段进入了较有利的搜索区域。

Rastrigin 上的排序反转表明，仅以“单峰或多峰”概括问题仍不充分。GA 持续引入坐标扰动、PSO 向当前历史最优收缩，可能有助于理解后期差异；但本轮没有直接测量种群多样性，也没有去掉变异、改变拓扑或替换边界处理的消融对照。因此不能把“变异避免了局部最优”或“PSO 必然早熟”当作已被验证的原因。

7.2 公平性与结论范围

相同维度、种群数、初始点和目标评估预算，控制了几个影响较大的实验因素。两算法仍有不同的状态、操作开销和边界处理：GA 的 SBX 可先产生域外候选再截断，PSO 则对越界速度额外清零。故本实验比较的是公开列明的完整实现，不能把观察到的差异归因于某一个操作符。

参数在三个函数上固定，有利于避免事后选择最有利结果；与此同时，只比较一组参数无法回答“充分调参后的 GA 与 PSO 谁更好”。本次配置冻结与源码哈希在运行前保留，属于本地方案冻结，并非公开预注册。后续若据本轮结果改参，应将当前种子作为开发资料，并另设未使用的测试种子，防止调参与评价使用同一批数据。

7.3 样本与统计限制

20 个种子给出了这套随机初始化与操作流下的重复结果，未涵盖所有可能起点。Wilcoxon 符号秩检验的解释还依赖配对差值分布等条件；本报告没有据此建立跨问题总体模型。较小的 p 值支持当前配置间存在稳定差异，但不表示差异在其他维度、预算或函数上也成立。bootstrap 区间同样只反映这 20 对样本，且未作同时覆盖保证。

三函数均未作平移或旋转，全局最优位于域中心；因此无法充分考察坐标旋转、非均匀尺度、噪声或约束耦合的影响。只使用 d = 10 和 10,000 次评估，也无法区分维度增长、预算不足与参数选择各自造成的变化。当前实验是基础基线比较，不包含真实工程问题或先进方法的性能竞赛。

7.4 后续可检验的问题

下一轮宜先冻结独立种子与分析规则，再逐项增加维度和预算、平移或旋转版本，以及有限范围的参数敏感性试验。若研究机制，应优先比较变异强度、PSO 拓扑和边界修复的受控变化，并记录多样性等过程指标。若研究速度，则需单独控制硬件、负载、计时范围和重复次数。上述研究尚未执行，不作为本报告结论的证据。

8 结论与可复现性

在三种十维函数、20 组配对种子和每次 10,000 次评估的条件下，PSO 在 Sphere 与 Ackley 上的最终精度更高，且各有 20/20 次达到 10^{-6}；GA 在 Rastrigin 上有 16/20 次相对较优，但两算法均未达标。结果说明，算法表现依赖问题和完整参数配置；达成相对优势与达到指定精度是两个不同结论。

全部主实验无运行失败，不能据此说全部求得了最优解。实现检查包括已知最优值、非零解析值、独立标量公式、边界与预算拒绝，以及 SBX、变异和 PSO 更新的手算对照。12 项单元测试通过；187 项运行数据、预算和复现审计通过。另做两轮各 6 次 seed 0 全预算复验，目标值序列均逐位一致。两轮共额外使用 120,000 次评估，不计入主实验的 120 个样本；单元测试的小预算调用也不计入统计样本。

实验目录保留配置、源码、初始种群、全部原始目标值、逐批轨迹、汇总表及验证记录。数据中有 60 组初始种群、120 个主运行和 24,000 个检查点。复现时应比较初始种群、目标值和轨迹，不以机器负载相关的计时字段、时间戳或压缩文件打包元数据是否相同作为判据。

```
python -m unittest discover -s tests -v
python src/run_experiment.py --output results_reproduction
```

以上命令在 experiments/function_optimization 目录执行，使用已记录版本的依赖。脚本拒绝覆盖已有结果，应为复验指定新目录。当前证据覆盖 Debian 13.6；迁移至 Ubuntu 22.04 后仍需重新完成环境和确定性检查。

参考文献

[1] SFU Virtual Library of Simulation Experiments. Sphere Function. [原文]

[2] SFU Virtual Library of Simulation Experiments. Rastrigin Function. [原文]

[3] SFU Virtual Library of Simulation Experiments. Ackley Function. [原文]

[4] Deb K. Resources on Real-Coded Genetic Algorithms and SBX. [原文]

[5] Deb K, Deb D. Analyzing Mutation Schemes for Real-Parameter Genetic Algorithms. KanGAL Report 2012016, 2012. [原文]

[6] Kennedy J, Eberhart R. Particle Swarm Optimization. Proceedings of ICNN, 1995: 1942–1948. DOI: 10.1109/ICNN.1995.488968. [原文]

网络文献核对日期为 2026 年 10 月 4 日。文献用于核对函数与操作符来源，表 2–3 和图 1–2 均为本次实际运行结果。